www.tntextbooks.in

பின் இணைப்பு 1

தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள்–அலகு 1

1. $[\mathrm{P}+\frac{a}{V^2}][V-b]=RT$ என்ற சமன்பாட்டில் a மற்றும் b – இன் பரிமாண வாய்ப்பாடுகளைக் காண்க. இங்கு P என்பது வாயுவின் அழுத்தத்தையும், V என்பது வாயுவின் பருமனையும் குறிக்கிறது.

தீர்வு

பரிமாணத்தின் ஒரு படித்தான நெறி முறைப்படி a/V^2 என்பது அழுத்தத்தின் பரிமாணமாகும். b என்பது பருமனின் பரிமாணமாகும்.

$$[a] = [\text{அழுத்தம்}]\,[\mathrm{V}^2] = [\mathrm{ML}^{-1}T^{-2}]\,[L^6]$$
$$= [ML^5T^{-2}]$$
$$[b] = [\mathrm{V}] = \mathrm{L}^3$$

2. $(\mathrm{P}^{-5/6}\rho^{1/2}E^{1/3})$ இன் பரிமாணம் காலத்தின் பரிமாணத்திற்குச் சமம் என நிரூபி. இங்கு P என்பது அழுத்தம், ρ என்பது அடர்த்தி, E என்பது ஆற்றல் ஆகும்.

தீர்வு

அழுத்தத்தின் பரிமாணம் $= [\mathrm{ML}^{-1}T^{-2}]$

அடர்த்தியின் பரிமாணம் $= [\mathrm{ML}^{-3}]$

ஆற்றலின் பரிமாணம் $= [\mathrm{ML}^2T^{-2}]$

இதனைக் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$$= [\mathrm{ML}^{-1}T^{-2}]^{-5/6}[ML^{-3}]^{1/2}[\mathrm{ML}^2T^{-2}]^{1/3}$$
$$= M^{-5/6+1/2+1/3}L^{5/6-3/2+2/3}T^{5/3-2/3}$$
$$= M^0L^0T^1 = [T]$$

காலத்தின்பரிமாணமாகும்.

3. நிறையின் பரிமாணத்தை ஆற்றல் [E], நீளம் [L] மற்றும் காலம் [T] ஆகியவற்றைக் கொண்டு கணக்கிடுக

தீர்வு ஆற்றல், நீளம் மற்றும் காலம் இவற்றின் பரிமாணங்கள் முறையே [E], [L] மற்றும் [T] என்க.

விசை = நிறை X முடுக்கம்

என்பதை நாம் அறிவோம்

$$\text{நிறை} = \frac{\text{விசை}}{\text{முடுக்கம்}}$$
$$= \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை (அல்லது) ஆற்றல்}}{\text{முடுக்கம் } \times \text{ இடப்பெயர்ச்சி}}$$
$$[m] = \frac{[\text{ஆற்றல்}]}{[\text{முடுக்கம்}]\ \mathrm{X}\ [\text{இடப்பெயர்ச்சி}]}$$
$$= \frac{[E]}{[LT^{-2}][L]} = \frac{[E]}{[L^2T^{-2}]} = [EL^{-2}T^2]$$